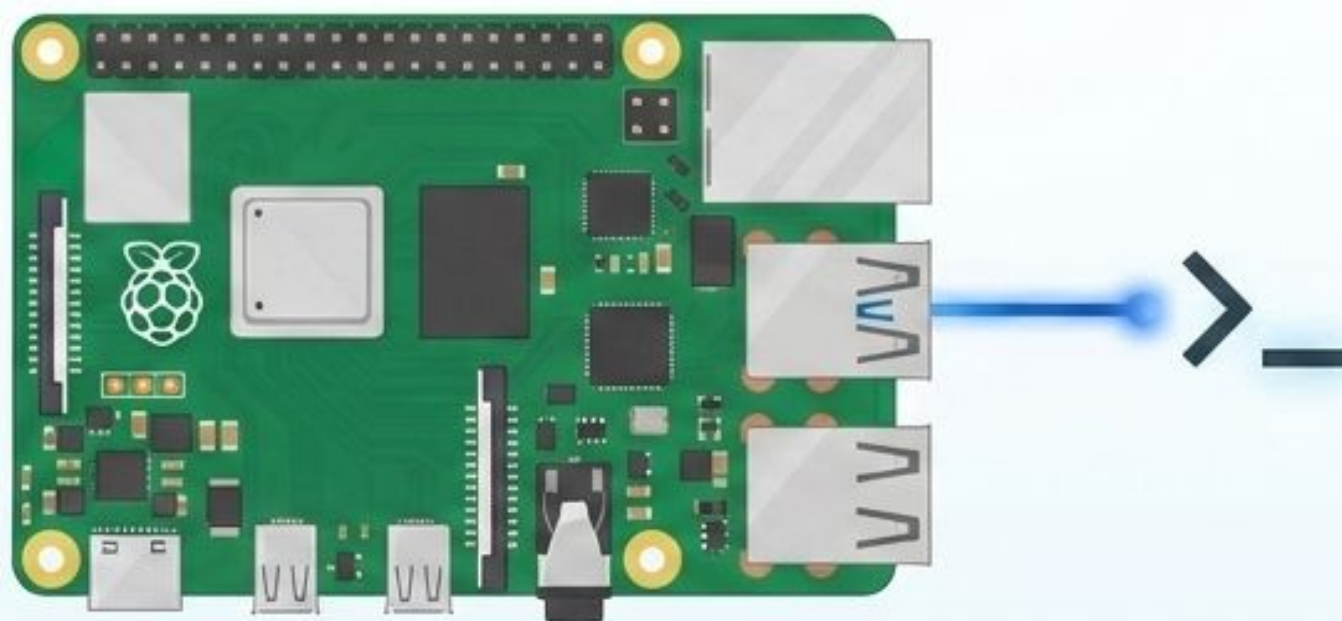


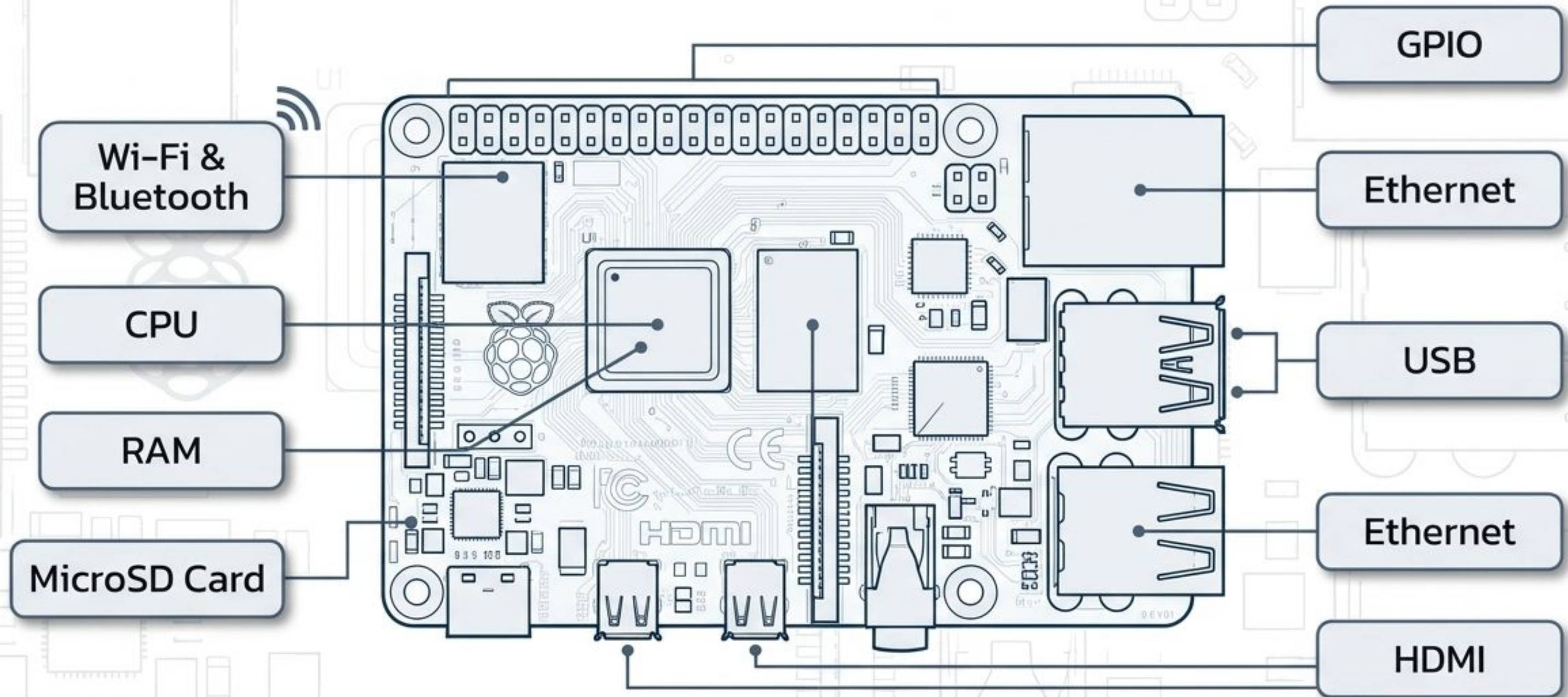


คำสั่ง Linux พื้นฐานสำหรับผู้ใช้งาน Raspberry Pi

คู่มือฉบับปฏิบัติการ

ผู้สอน: พศ. ดร. ชนันทกรณ์ จันแดง

รู้จัก Raspberry Pi Hardware



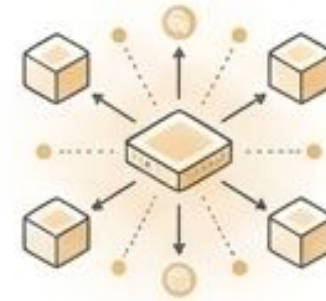
สาริต: แนะนำตำแหน่งพอร์ตต่าง ๆ บนบอร์ดจริง

Raspberry Pi vs ESP32



Raspberry Pi (The Brain)

	ประเภท:	Linux Computer
	ภาษาหลัก:	Python
	การทำงาน:	Multi-task
	พอร์ตแสดงผล:	มี HDMI
	การเชื่อมต่อ:	มี USB หลายช่อง
	บทบาทใน IoT:	Web Server / Data Processing



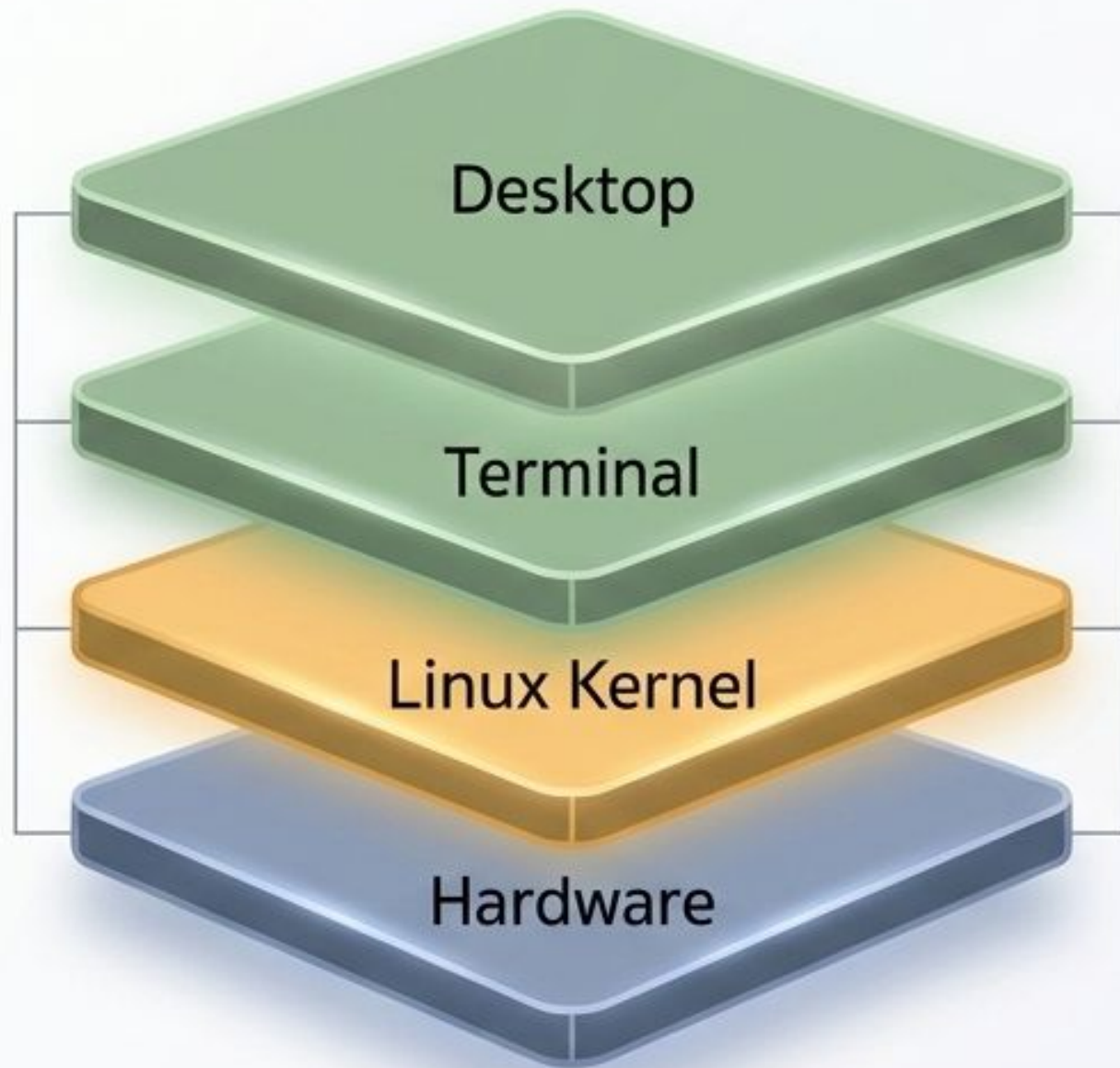
ESP32 (The Senses)

	ประเภท:	Microcontroller
	ภาษาหลัก:	Arduino/C++
	การทำงาน:	Single Program
	พอร์ตแสดงผล:	ไม่มี HDMI
	การเชื่อมต่อ:	USB จำกัด
	บทบาทใน IoT:	IoT Device / Sensor Node

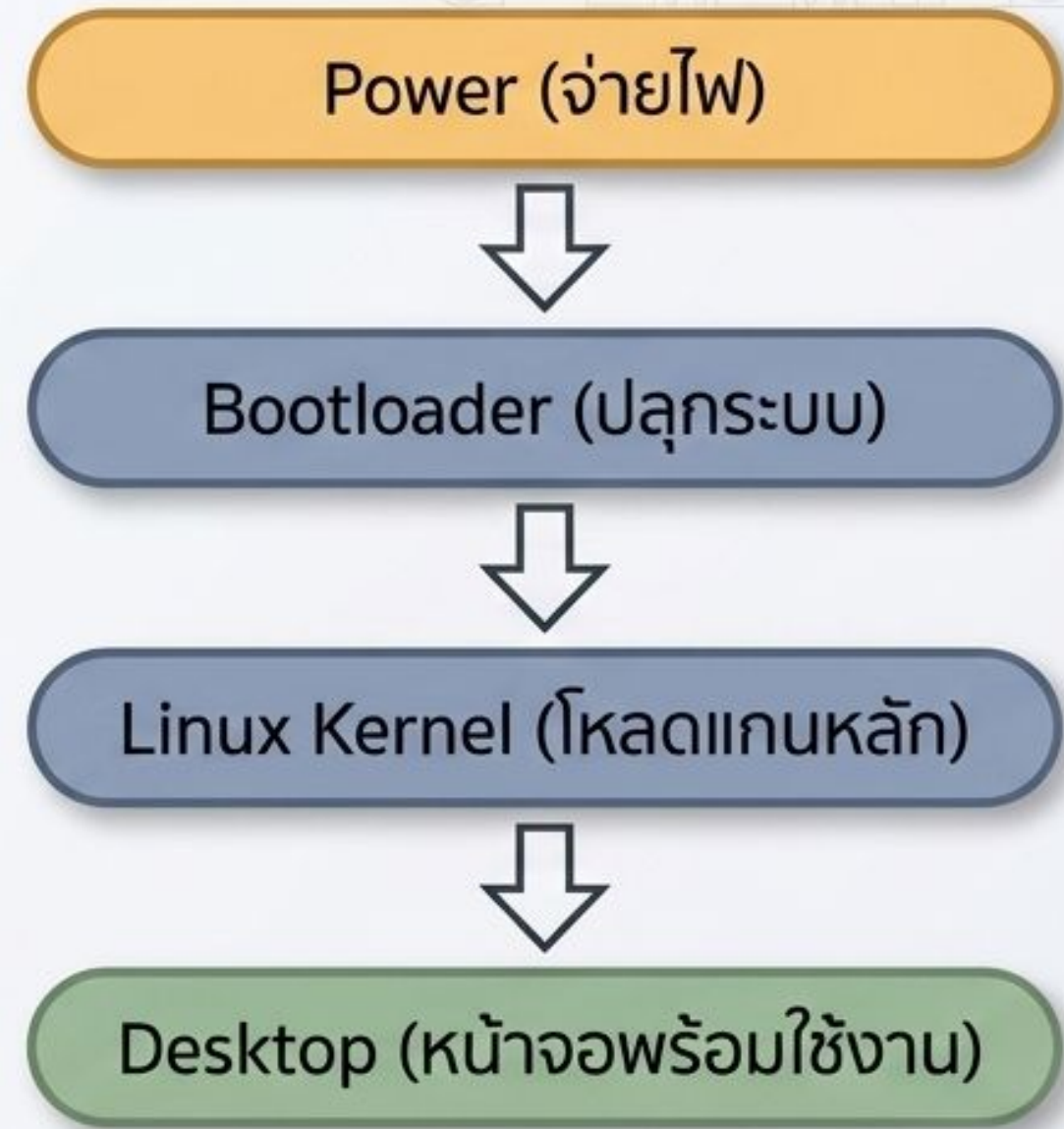
สรุป: ESP32 เป็นอุปกรณ์เก็บข้อมูลจากเซ็นเซอร์ ส่วน Raspberry Pi เป็นศูนย์กลางในการประมวลผลและแสดงผลข้อมูล

สถาปัตยกรรมระบบปฏิบัติการ Raspberry Pi OS

ระบบปฏิบัติการ



Boot Process



Desktop Environment



Demo Action Box

สาริต: เปิดโปรแกรม / เปิด Terminal / เปิด File Manager

สิทธิ์การใช้งาน: Regular User vs. Root



ผู้ใช้ทั่วไป (Regular User)

สิทธิ์จำกัด
ปลอดภัยในการใช้งานประจำวัน
ไม่สามารถแก้ไขไฟล์ระบบได้



ผู้ดูแลระบบสูงสุด (Root)

ควบคุมได้ทุกอย่าง (Full Access) 
ปิดกั้นไว้เป็นค่าเริ่มต้นเพื่อป้องกัน
ความเสียหาย

แนะนำคำสั่ง **sudo**
(Superuser DO)
ใช้พิมพ์นำหน้าคำสั่งที่
ต้องการสิทธิ์ Root ชั่วคราว

INPUT BLOCK

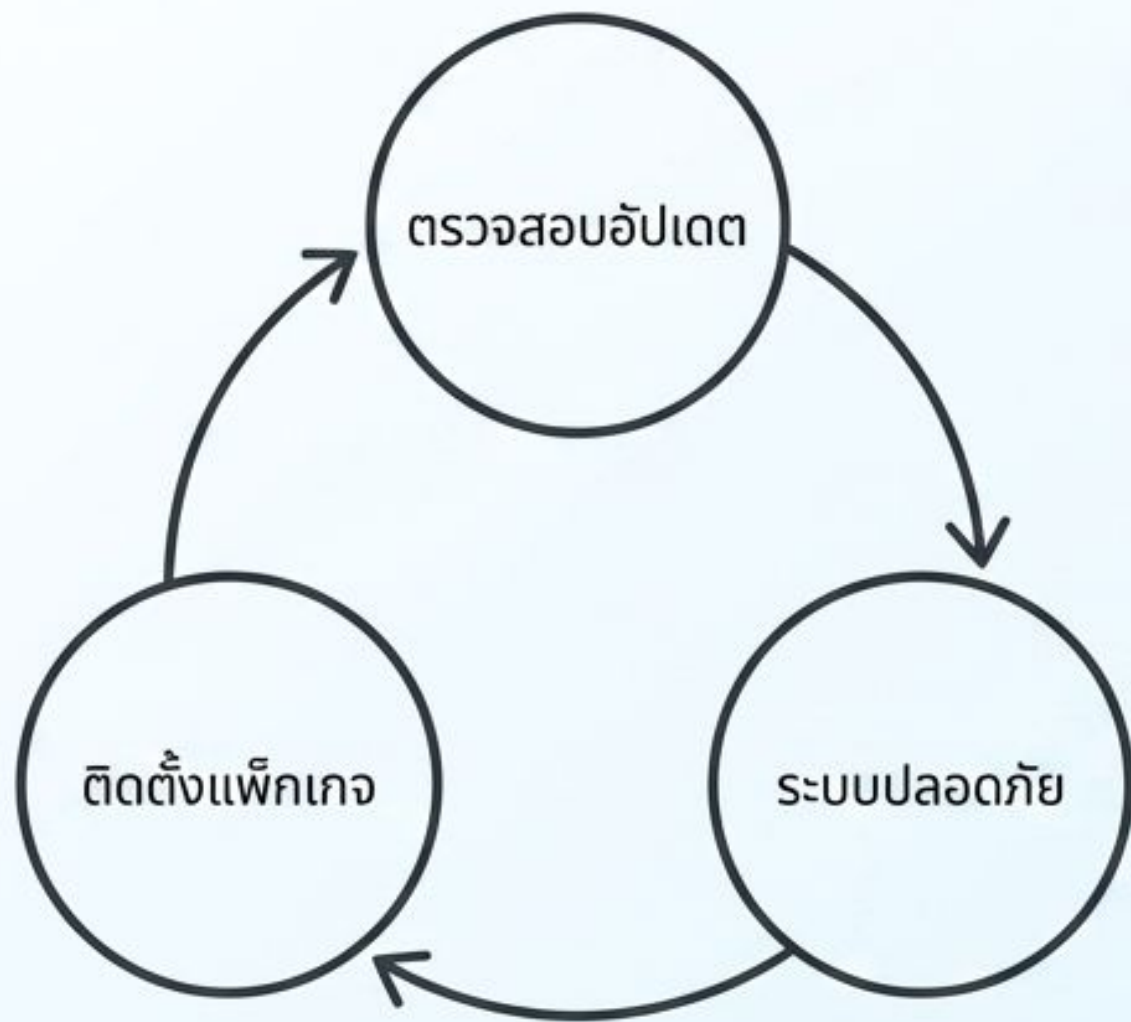
```
sudo apt update
```

OUTPUT BLOCK

```
[sudo] password for pi:  
Hit:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease  
Reading package lists... Done
```


ก้าวแรก: การอัปเดตระบบให้ทันสมัย

การอัปเดตระบบปฏิบัติการสำคัญมากสำหรับความปลอดภัยและประสิทธิภาพ ควรทำเป็นประจำ



```
sudo apt update
```

← ดึงรายการอัปเดตล่าสุดจากเซิร์ฟเวอร์

```
sudo apt upgrade
```

← ติดตั้งโปรแกรมเวอร์ชันใหม่

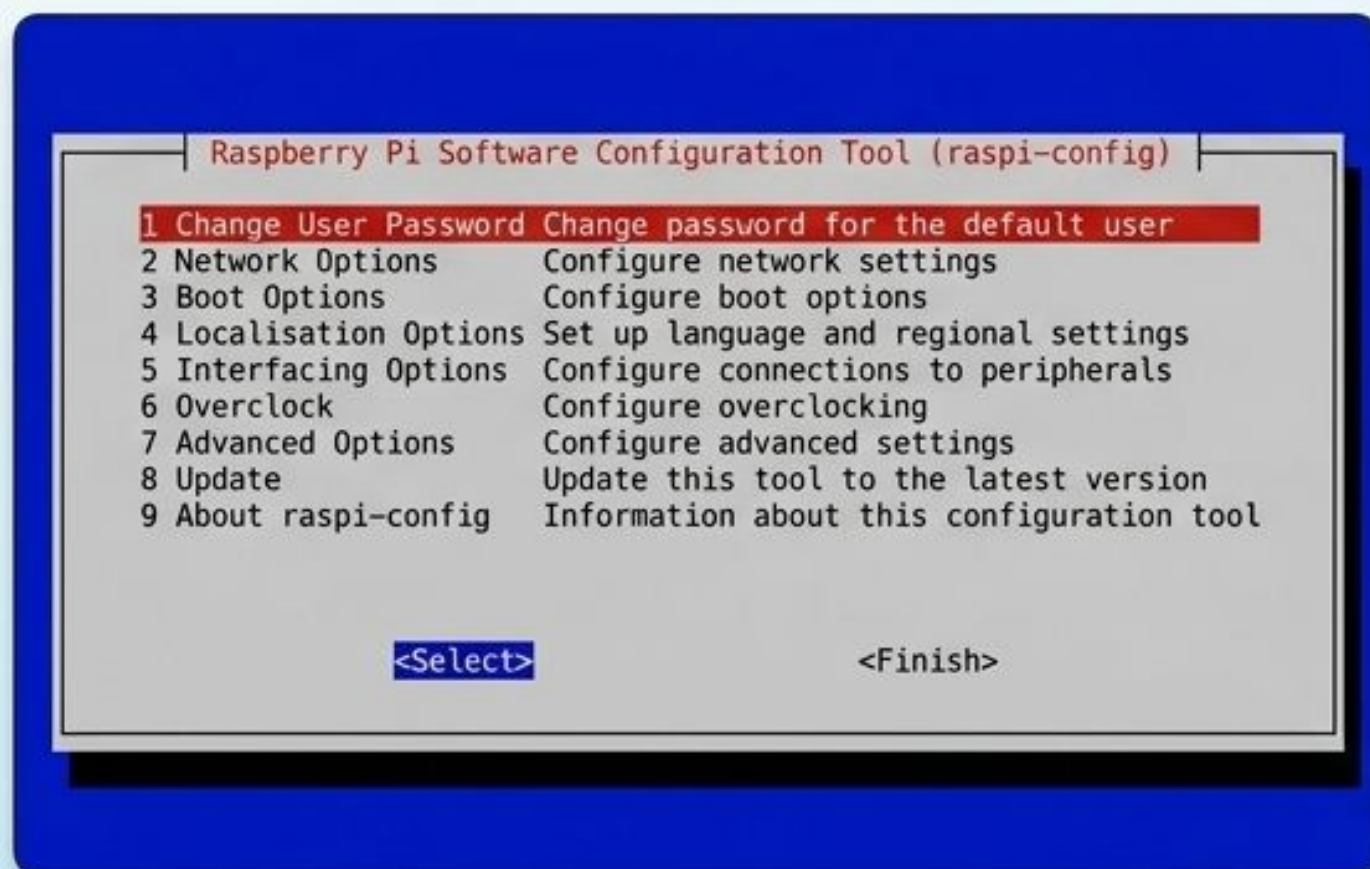
```
Reading package lists... Done
Building dependency tree
Reading state information... Done
3 packages can be upgraded. Run 'apt list --upgradable' to see them.
Do you want to continue? [Y/n] y
```

การตั้งค่าระบบและการจัดการพลังงาน

Configuration

```
sudo raspi-config
```

เครื่องมือครอบจักรวาลสำหรับตั้งค่ารหัสผ่าน, Wi-Fi, และเปิดการเชื่อมต่อ (SSH, VNC)



Power Management

คำเตือน: ห้ามเขมือดปลั๊ก Raspberry Pi ทันที อาจทำให้ SD Card เสียหาย

```
sudo shutdown -h now
```

(ปิดเครื่องทันที)

```
sudo reboot
```

(รีสตาร์ทเครื่อง)

Connection to raspberrypi closed by remote host.
Connection to raspberrypi closed.

การนำทางในระบบไฟล์ (Navigating Directories)



```
pwd
```

(Print Working Directory - เช็คว่าคุณนี้อยู่โฟลเดอร์ไหน)

```
/home/pi
```

```
cd Documents
```

(Change Directory - เข้าสูโฟลเดอร์)

```
ls -l
```

(List - แสดงรายละเอียดไฟล์แบบครบถ้วน)

```
total 8
```

```
drwxr-xr-x 2 pi pi 4096 Jul 18 10:00 ProjectA
```

```
-rw-r--r-- 1 pi pi 120 Jul 18 10:05 notes.txt
```

วงจรชีวิตของการจัดการไฟล์ (File Operations)



INPUT BLOCK

```
mkdir myfolder  
touch newfile.txt  
cp newfile.txt myfolder/  
mv newfile.txt renamed.txt  
rm renamed.txt
```

OUTPUT BLOCK

```
pi@raspberrypi:~ $ mkdir myfolder  
pi@raspberrypi:~ $ touch newfile.txt  
pi@raspberrypi:~ $ cp newfile.txt myfolder/  
pi@raspberrypi:~ $ mv newfile.txt renamed.txt  
pi@raspberrypi:~ $ rm renamed.txt  
pi@raspberrypi:~ $
```

ใน Linux หากคำสั่งทำงานสำเร็จ มักจะไม่มีข้อความแจ้งเตือนใดๆ
(No news is good news)

การแก้ไขข้อความและการค้นหาข้อมูล

Text editor ที่ใช้ง่ายที่สุดบน Terminal (กด CTRL+O เพื่อบันทึก, CTRL+X เพื่อออก)

```
nano /boot/config.txt
```

ค้นหาคำในไฟล์ หรือค้นหาโปรแกรมที่กำลังทำงานอยู่

```
ps -A | grep nano
```

```
1452 pts/0    00:00:00 nano
```

เครื่องหมาย | (Pipe) นำผลลัพธ์จากคำสั่งแรก (ps -A ดูโปรแกรมทั้งหมด) ไปกรองหาคำว่า nano ด้วยคำสั่ง grep

การตรวจสอบทรัพยากรระบบ (System Info & Storage)

Parameter -h ย่อมาจาก Human-readable ช่วยแปลงหน่วยเป็น Megabyte/Gigabyte ให้อ่านง่ายขึ้น

เช็คหน่วยความจำ (RAM) ที่เหลืออยู่

INPUT BLOCK

```
free -h
```

OUTPUT BLOCK

	total	used	free	shared	buff/cache	available
Mem:	3.8Gi	412Mi	2.4Gi	54Mi	1.0Gi	3.2Gi
Swap:	99Mi	0B	99Mi			

เช็คพื้นที่ว่างใน SD Card

INPUT BLOCK

```
df -h
```

OUTPUT BLOCK

Filesystem	Size	Used	Avail	Use%	Mounted on
/dev/root	29G	4.2G	24G	16%	/

การตรวจสอบฮาร์ดแวร์และความร้อน

แสดงการใช้ CPU และ RAM แบบ Real-time กด q เพื่อออก

INPUT BLOCK

```
top (หรือ htop)
```

OUTPUT BLOCK

```
top - 10:24:01 up 2 days, 4:12, 1 user, load average: 0.08, 0.03, 0.01  
%Cpu(s):  2.5 us,  1.0 sy,  0.0 ni, 96.5 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si
```



คำสั่งเฉพาะของ Raspberry Pi เพื่อเช็คความร้อนของบอร์ด

INPUT BLOCK

```
vcgencmd measure_temp
```

OUTPUT BLOCK

```
temp=45.0'C
```

เครือข่ายและการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต (Networking Basics)



ดูหมายเลข IP Address ของเครื่อง (ดูตรง inet)

```
ifconfig
```

```
wlan0: flags=4163<UP,BROADCAST,RUNNING,MULTICAST> mtu 1500  
inet 192.168.1.150 netmask 255.255.255.0 broadcast 192.168.1.255
```

ทดสอบการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต (-c 4 คือส่งแค่ 4 ครั้ง)

```
ping www.google.com -c 4
```

```
64 bytes from ... time=14.2 ms
```


เชื่อมต่อ Wi-Fi และ Internet

`hostname`

ดูชื่อเครื่อง

`hostname -I หรือ ip addr`

ตรวจสอบหมายเลข
IP Address ของเครื่อง

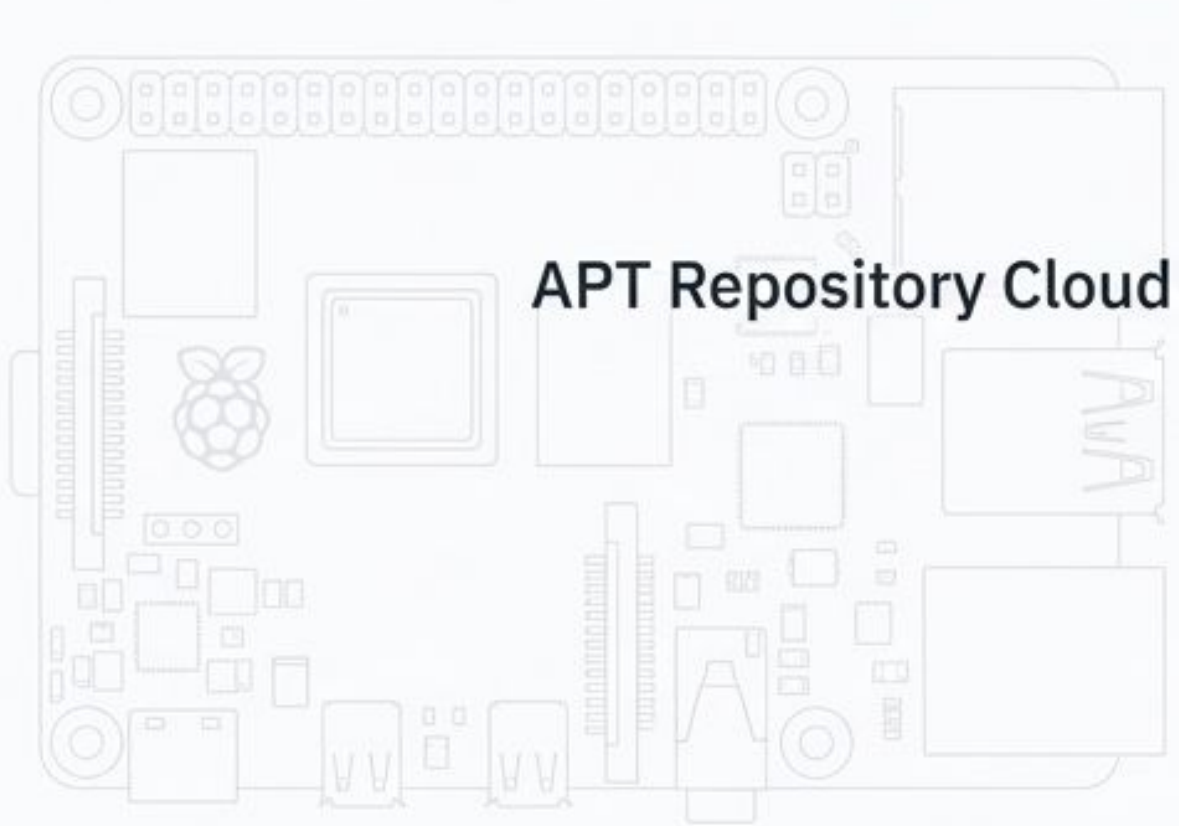
`ping google.com`

ทดสอบการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต

Workshop Panel

- ☐ 1. เชื่อมต่อ Wi-Fi ผ่าน Desktop ☐ 2. ตรวจสอบ IP Address ☐ 3. Ping เพื่อยืนยันการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต

Package Manager (APT)



Concept Definition

Repository = คลังเก็บซอฟต์แวร์บนอินเทอร์เน็ต

Package = ตัวติดตั้งซอฟต์แวร์

การเตรียมระบบ (System Prep)

`sudo apt update` → อัปเดตรายชื่อแพ็คเกจ

`sudo apt upgrade` → อัปเดตซอฟต์แวร์

การติดตั้ง (Software Installation)

`sudo apt install git` → ติดตั้ง Git

`sudo apt install python3-pip` → ติดตั้ง pip

การควบคุมระยะไกลด้วย SSH (Remote Access)



Step 1: Check SSH Service (บน Raspberry Pi)

หากบริการมีปัญหา สามารถสั่งเริ่มใหม่ด้วย `sudo systemctl restart ssh`

INPUT BLOCK

```
sudo systemctl status ssh
```

OUTPUT BLOCK

```
Active: active (running) since Tue 2023-10-24 10:00:00
```

Step 2: Connect Remote (บนคอมพิวเตอร์เครื่องอื่น)

อนุญาตให้เราสั่งงาน Raspberry Pi จากคอมพิวเตอร์เครื่องอื่นได้เหมือนนั่งอยู่หน้าจอ

INPUT BLOCK

```
ssh pi@192.168.1.150
```

OUTPUT BLOCK

```
pi@192.168.1.150's password:
```

การดาวน์โหลดไฟล์และสแกนเครือข่าย

wget

ดาวน์โหลดไฟล์จากอินเทอร์เน็ตผ่าน Command Line โดยตรง

```
wget https://www.raspberrypi.org/sample.txt
```

```
100%[=====>] 1,200      500KB/s   in 0.2s  
'sample.txt' saved [1200/1200]
```

nmap

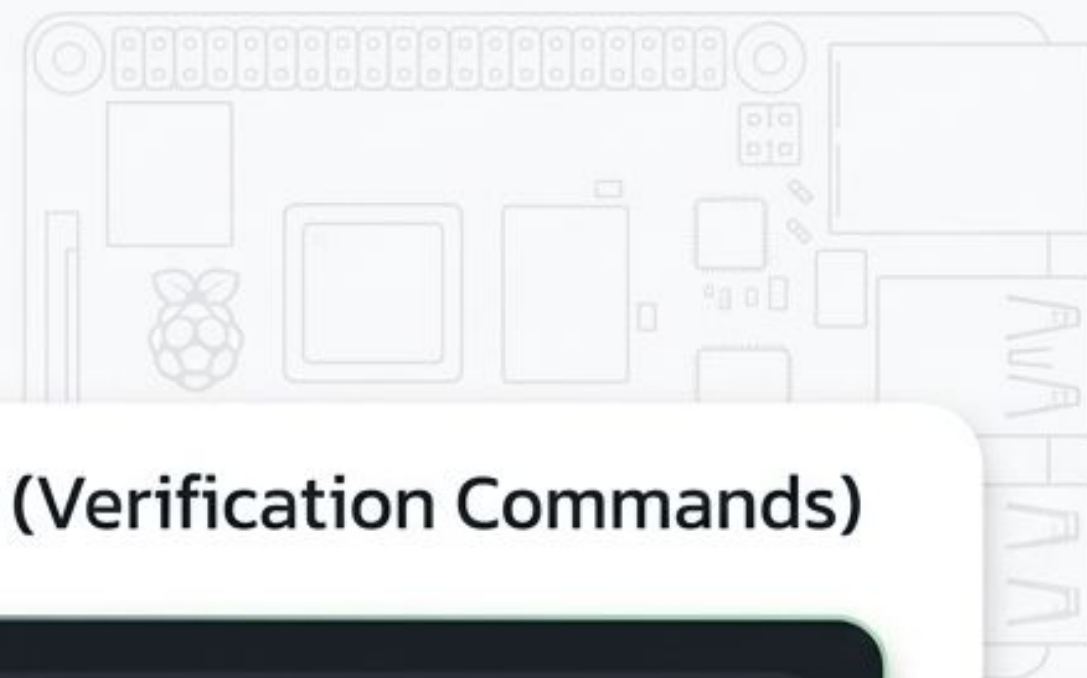
สแกนหาอุปกรณ์ทั้งหมดในเครือข่าย (หมายเหตุ: ใช้สแกนเฉพาะเครือข่ายที่คุณได้รับอนุญาตเท่านั้น)

```
sudo nmap 192.168.1.0/24
```

```
Nmap scan report for 192.168.1.100 ... Host is up (0.012s latency).
```


เตรียมเครื่องสำหรับพัฒนา IoT

Install & Verify



เครื่องมือที่ติดตั้ง (Tools Installed)



Git



Python



pip



VS Code



Thonny



คำสั่งตรวจสอบสถานะ (Verification Commands)

```
python3 --version
```

```
pip3 --version
```

```
git --version
```

เครื่องพร้อม! เข้าสู่โหมดนักพัฒนา (Developer Mode Activated)

Pro Tips & Shortcuts (เคล็ดลับเพื่อความรวดเร็ว)

TAB Key (Auto-complete)

พิมพ์ชื่อไฟล์ยาวๆ แค่ 2 ตัวอักษรแล้วกด Tab ระบบจะเติมชื่อให้เต็มอัตโนมัติ (ช่วยลดข้อผิดพลาดอย่างมาก!)

history Command

แสดงประวัติคำสั่งที่เคยพิมพ์ไปทั้งหมด ใช้ปุ่มลูกศรขึ้น/ลง เพื่อเรียกใช้คำสั่งเดิมได้ทันที

clear (หรือ CTRL + L)

ล้างหน้าจอ Terminal ให้สะอาดเมื่อมีข้อความรกเกินไป

CTRL + C

ปุ่มเบรกดูกเงิน! ใช้หยุดการทำงานของโปรแกรมที่ค้างหรือคำสั่งที่กำลังรันอยู่ทันที